

# Huvitz HLM-1 Lensmeter



Dateiversion: 1.9.0.10  
Erstellungsdatum: 25.09.2024  
Letzte Aktualisierung: 25.09.2024  
Autor: [kai.zirlewagen@team2work.de](mailto:kai.zirlewagen@team2work.de)

# Technischer Ansprechpartner

Deutsche Augenoptik AG  
Ziegeleistraße 18-24  
75417 Mühlacker  
Deutschland

Telefonische Hotline  
MO-FR 09:00 - 18:00 Uhr  
Telefon + 49 (0) 7041/884-105

[www.dao-ag.de](http://www.dao-ag.de)  
[mail@dao-ag.de](mailto:mail@dao-ag.de)

## Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA\_XDT** durchgeführt.  
Dateiaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird benötigt.

**Patientendaten** Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.  
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern vorhanden, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten dem aktuellen Patient zugeordnet.

# Einstellungen am Huvitz HLM-1

Das Gerät muss per serieller Schnittstelle an den PC angeschlossen werden. Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen:

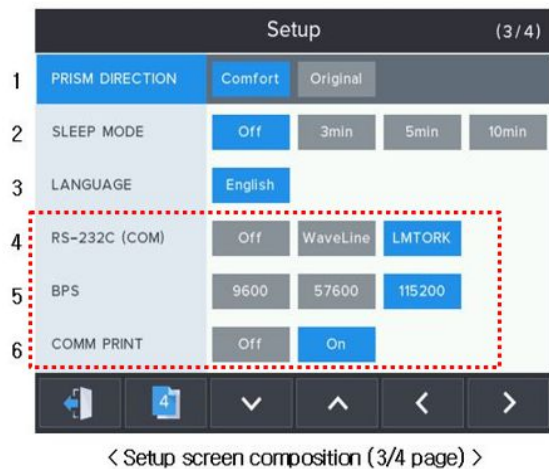
- **9600 | 8 Bit | N | 1**

Per Default ist in der Geräte-Konfigurationsdatei eingestellt: 9600 / 8 / N / 1. Das Anschlusskabel wird vom Hersteller geliefert.

Um die Messdaten bei HLM-Geräten an andere Geräte oder den externen Rechner zu übertragen, verfügen HLM standardmäßig über eine RS-232C-Schnittstelle. HLM-Maschinen sind mit min. zwei Kommunikationsprotokollen ausgestattet.

Das eine wird Protokoll der einseitigen Richtung genannt, es ist LMTORK(OLD) im Menüpunkt Setup, das andere wird Protokoll der beidseitigen Richtung genannt, es ist Waveline im Menüpunkt Setup.

- **Setup(HLM and HRK)**



< Setup screen composition (3/4 page) >

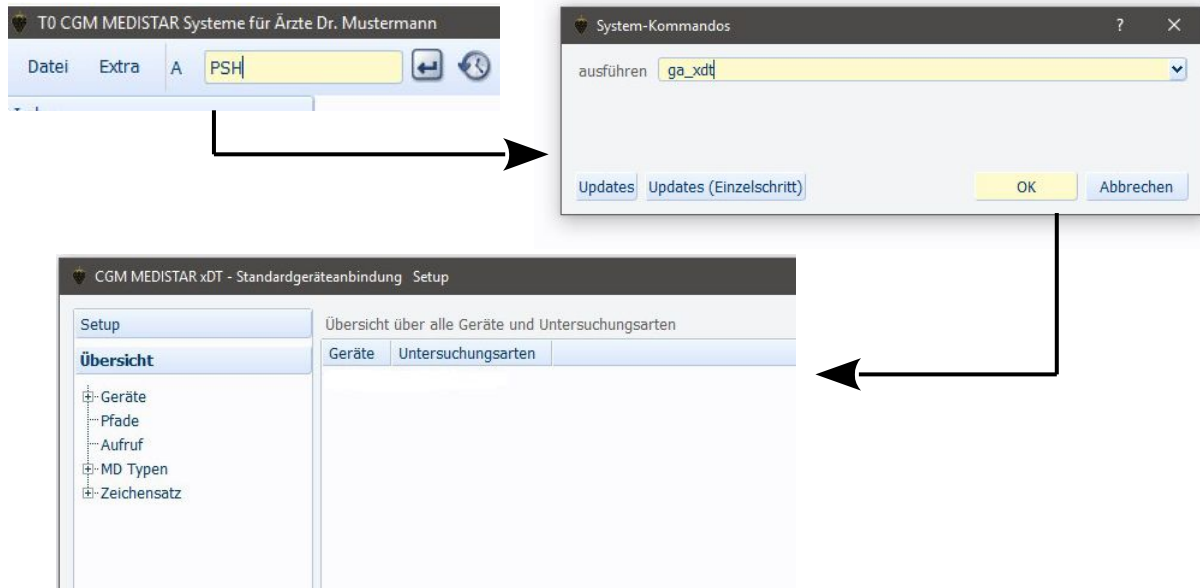
Set the option for printing the result data through HRK series as you see it

- 1. PRISM DIRECTION**  
- Set direction of cross mark movement on measurement screen.
- 2. SLEEP MODE**  
- Enable/disable screen saver function.
- 3. LANGUAGE**  
- Select language to display user setting menu.
- 4. RS-232C (COM)**  
- Set RS-232C (COM) (external) communication protocol.
- 5. BPS**  
- Set communication speed with outside.
- 6. COMM PRINT**  
- Set to print out by connecting with HRK series.

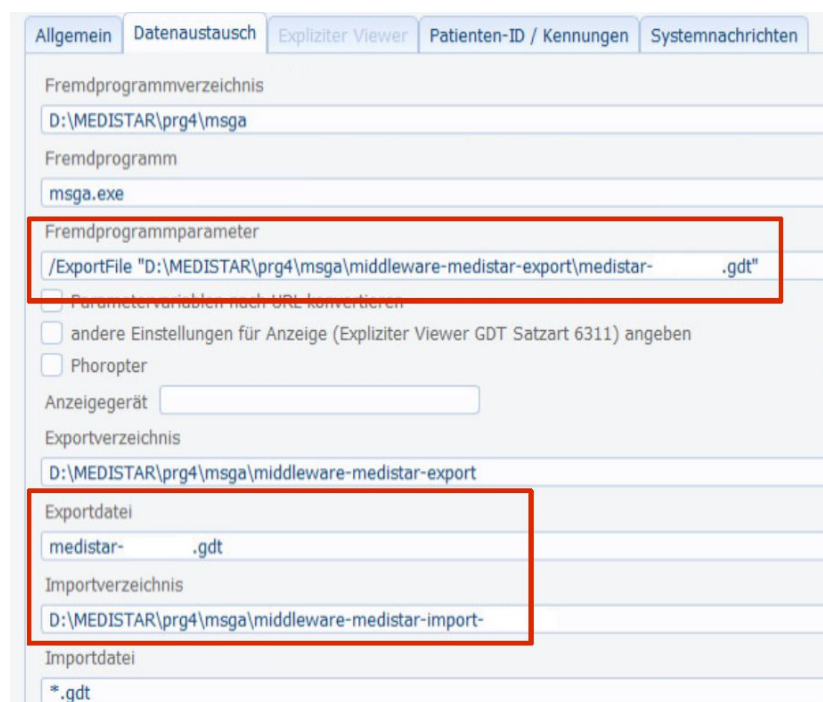
Das Testgerät von Huvitz konnte nur den Übertragungsmodus „**Waveline**“. Die Middleware wurde auch nur um diesen Modus erweitert.

# CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga\_xdt**.



**HUVHLM1** → Huvitz HLM-1 → **GDT-ID / Geräte-ID ist HUVHLM1**



Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **HUVHLM1**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt! Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

| Allgemein                                                        | Datenaustausch | Expliziter Viewer                                                      | Patienten-ID / Kennungen | Systemnachrichten |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) |                | Pat.Nr. "123" ▼                                                        |                          |                   |
| Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) |                | Pat.Nr. "123" ▼                                                        |                          |                   |
|                                                                  |                | <input type="checkbox"/> Importformat führende Nullen unterdrücken     |                          |                   |
| Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218)                         |                | 02.10 ▼                                                                |                          |                   |
| Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316)                  |                | EDV1                                                                   |                          |                   |
| Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)               |                | <div style="border: 2px solid red; width: 150px; height: 20px;"></div> |                          |                   |

Die **GDT-Empfänger-Kennung HUVHLM1** (im rot markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

| Export                                                                                                        | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Zeichensatz <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Windows</div> ▼                                 |        |            |                       |                |                  |
| <input type="checkbox"/> Größe/Gewicht exportieren                                                            |        |            |                       |                |                  |
| Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Behandlung+Messung</div> ▼ |        |            |                       |                |                  |
| Abfrage Abrechnungskennzeichen <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Nur EBM</div> ▼             |        |            |                       |                |                  |
| <input type="checkbox"/> Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten                                            |        |            |                       |                |                  |
| Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten                                                               |        |            |                       |                |                  |
| <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>                                                     |        |            |                       |                |                  |

| Export                                                                                                                                                                           | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | Zusatzeinträge | Leistungsziffern |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|----------------|------------------|
| <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Untersuchungsart eintragen<br/> <input type="checkbox"/> Untersuchungsdatum eintragen         </div> |        |            |                       |                |                  |
| Zeitangaben in MD-Verweis <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Messung vorziehen</div> ▼                                                                           |        |            |                       |                |                  |
| Zeichensatz <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Windows</div> ▼                                                                                                    |        |            |                       |                |                  |
| <input type="checkbox"/> Doppelte Einträge vermeiden                                                                                                                             |        |            |                       |                |                  |
| Reihenfolge der Einträge                                                                                                                                                         |        |            |                       |                |                  |
| <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>                                                                                                                        |        |            |                       |                |                  |
| Sonderzeichenumwandlung                                                                                                                                                          |        |            |                       |                |                  |
| <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>                                                                                                                        |        |            |                       |                |                  |

**Zeichensatz** der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD Eintrag **D: . . .** nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

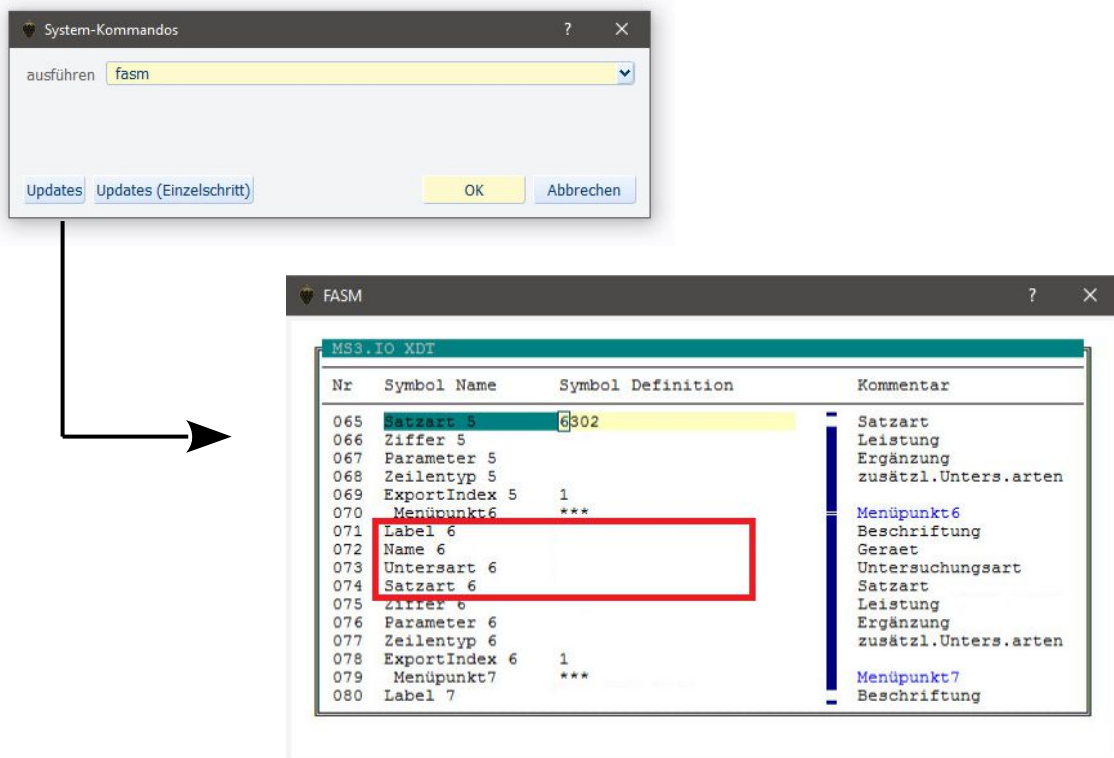
| Export      | Import           | MD-Eintrag | Externe Verknüpfung |
|-------------|------------------|------------|---------------------|
| Feldkennung | Art der Daten    |            |                     |
| 6200/6201   | Verweis          | V0         |                     |
| 8432/8439   | Verweis Messung  | V0         |                     |
| 6302-6305   | Verweis Link     | V0         |                     |
| 6205        | Diagnose         | V0         |                     |
| 6220        | Befund           | V0         |                     |
| 6221        | Fremdbefund      | V0         |                     |
| 6227        | Kommentar        | Y          |                     |
| 6228        | Ergebnis         | V0         |                     |
| 8990        | Signatur         | V0         |                     |
| 3622/3623   | Grösse/Gewicht   | V0         |                     |
| 6330-6399   | Freie Kategorien | V0         |                     |
| 8410-8480   | Werte            | V0         |                     |
|             | Arztkennzeichen  |            |                     |

| Export                              | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen                     |
|-------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |            | Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305) |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |            | Gerätename in Kommentar                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |            | Untersuchungsart in Kommentar             |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |            | Linkangaben in Kommentar (6303/6304)      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |            | Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)     |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        |            | Dateien nach PDaten verschieben           |
| <input type="checkbox"/>            |        |            | Relative Pfadangabe                       |

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPT003** oder alternativ nicht GDT Standard „LM01“.

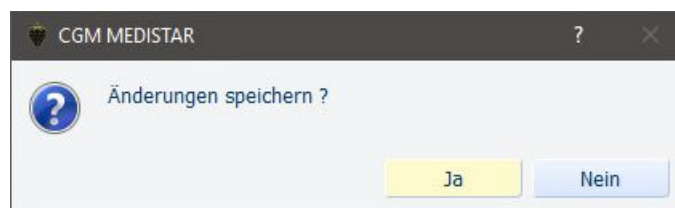
# Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: Huvitz HLM-1  
Name: HUVHLM7K  
Untersart: OPTO03  
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



# Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **HUVHLM1**

Untersuchungsart: **OPT003**

## Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

HUVHLM1-OPT003.ini

HUVHLM1-OPT003-COM.psc

HUVHLM1-OPT003-PARSE-DATA.psc

## Middleware Lizenzdatei:

HUVHLM1.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „HUVHLM1-OPT003.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „HUVHLM1-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (Es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet.):

```
COMStartMarker=$<LF>  
COMEndMarker=$<LF>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist 0 (kein Timeout). Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „HUVHLM1.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.



# Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „HUVHLM1-OPTO03-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „HUVHLM1-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „HUVHLM1-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ mit einem Texteditor.

## Konfigurationsoptionen

Per „Default“ wird der „UV Index“ als Y Zeile per GDT exportiert und dann eingetragen. Dies kann einfach über das Verarbeitungsskript aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Editieren der Datei „HUVHLM1-OPTO03-PARSE-DATA.psc“:

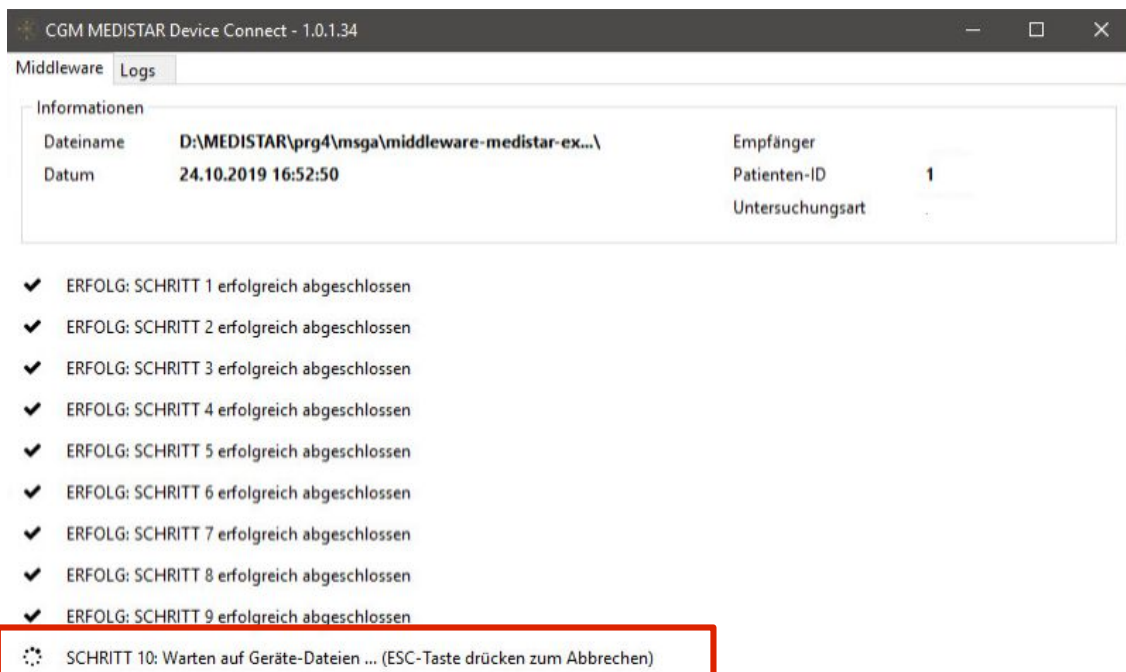
Suchen Sie am Anfang des Skriptes folgende Code-Zeilen:

```
bolAddUVMeasureIndexToGDT:= True;  
  
// --- Don't edit script down below ---  
  
// Clear parsed data string
```

Ändern der Variable von „True“ auf „False“ bewirkt, dass der „UV Index“ nicht mehr per GDT exportiert wird.

# Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Huvitz HLM-1**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung kann diese Patienten ID am Gerät (sofern das Gerät diese Option vorsieht) eingegeben werden. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die serielle Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

# Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

Y R: UV = 100%; L: UV = 100%

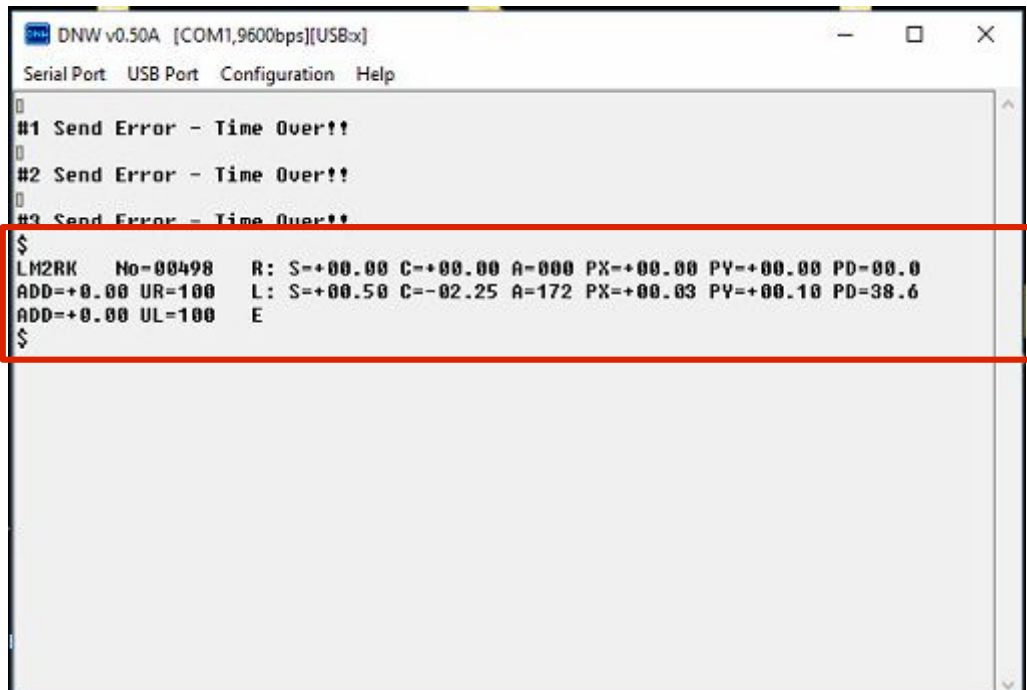
V0 R.:S=+ 00.00 Z=+ 00.00\*000 P= +00.00 I +00.00 U A=+ 0.00 PD= 00.0

V0 L.:S=+ 00.50 Z=- 02.25\*172 P= +00.03 I +00.10 U A=+ 0.00 PD= 38.6

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.

# Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit der **Huvitz** Anwendung „dnw.exe“ getestet werden.



Hinweis: Alternativ kann auch jedes Terminal Programm (PuTTY, TeraTerm usw.) dafür verwendet werden. Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden.

## **Bei Anzeige des folgenden Fehlers:**

```
#1 Send Error - Time Over!!  
#  
#2 Send Error - Time Over!!  
#  
#3 Send Error - Time Over!!
```

## **Lösung:**

Versuchen Sie es bitte mit der Einstellung am Gerät **Waveline** statt mit LMTORK.